

Cognome:

Nome:

Matricola:

Crittografia

Docente: S. Cimato

Appello del 28/09/2007

Non è ammesso alcun materiale per la consultazione. Buon lavoro!

1	2	3	4	Totale
/35	/20	/25	/20	/100

1. (35 punti) Cifrario affine.

a. (10 punti) Si descriva il funzionamento dei cifrari affini.

Si consideri un cifrario implementato in Z_{126} :

b. (10 punti) Si determini il numero delle possibili chiavi

c. (10 punti) Scegliendo come chiave la coppia (23,7), si scriva la funzione di decifratura

d. (5 punti) Con la stessa chiave si cifri e decifri la parola "ciao".

2. (20 punti) Cifrario RSA.

a. (10 punti) Si descriva il funzionamento di RSA e si discuta la sua correttezza

b. (10 punti) Si supponga che lo stesso messaggio M sia inviato ad Alice e a Bob utilizzando un modulo comune n e chiavi pubbliche e_A ed e_B , rispettivamente. Se Oscar intercetta i messaggi cifrati così ottenuti y_A e y_B destinati ad Alice e Bob, dimostrare che, senza fattorizzare n , ma solo calcolando due numeri r, s con:
 $re_A + se_B = 1 \bmod n$, è possibile ricostruire M . (Sugg. Si considerino y_A^r e y_B^s)

3. (25 punti) Certificati digitali.

a. (10) Si illustri la funzione di un certificato digitale e si chiarisca qual è il ruolo di una autorità di certificazione

b. (15) Si faccia un esempio di come Alice e Bob possano usare un certificato rilasciato da una stessa CA e si faccia un esempio di utilizzo di una certification path

4. (20 punti) Secret Sharing.

a. (10 punti). Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema (n,n)

b. (10 punti) Descrivere le fasi di distribuzione e ricostruzione del segreto per uno schema (k,n)